안전보건자료

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:	**Methyl dodecanoate**
제품번호	**A12492**
동의어	Lauric acid methyl ester; Methyl dodecanoate
CAS 번호	111-82-0
분자식	C13 H26 O2

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도	실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도	자료없음

공급자의 정보

수입자	공급자
회사명 : 한국피셔과학	Alfa Aesar
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길 150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)	Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc. 30 Bond Street Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: +82-2-6196-5500 Fax: +82-2-6196-5501	
E-mail 주소	Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화	:	의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
	:	CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
		한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해· 위험성

유해성・위험성 분류

물리적 위험성
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성

급성 수생 독성	구분 1
만성 수생환경 독성	구분 2

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어 **경고**

유해/위험 문구
H400 - 수생생물에 매우 유독함
H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
예방조치문구
예방
P273 - 환경으로 배출하지 마시오
대응
P391 - 누출물을 모으시오
폐기
P501 - 산업용 소각장에 내용물과 용기를 폐기하시오

기타 유해성· 위험성

NFPA

건강	인화성	불안정	물리적 위험성
0	0	0	N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
라우릴산메틸에스테르	Lauric acid methyl ester; Methyl dodecanoate	111-82-0	KE-12876	99 - 100

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항 증상이 계속되면 의사에게 연락하시오.

눈 접촉 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

피부 접촉 다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 피부 자극이 지속되면 의사에게 연락하시오.

섭취 물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오.

흡입 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하시오.

응급 처치 인원의 자기 보호 필요한 특별한주의 사항 없음.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

어떤 것도 예측 가능하지 않음.

기타 의사의 주의사항
의사의 주의사항 징후에 따라 치료하시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제
적절한 소화제
물 스프레이. 이산화탄소(CO2). 분말소화기. 화학 거품.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제
자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성
화재 진압으로부터의 유출물이 배수구나 수로로 들어가지 않도록 하시오.

연소 시 발생 유해물질
일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2).

화재진압인원에 대한 조언
어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
지표수 또는 하수도에 흘려 보내지 마시오. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오. 상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함.

정화 또는 제거 방법
폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하시오. 불활성 흡수제로 빨아들이시오.

다른 장을 참조
섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령
개인보호구· 안면보호구를 착용하시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 섭취와 흡입을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)
건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

최종 용도
실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	생물학적 노출기준
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	등재되지 않음

노출 방지

공학적 관리

일반적 사용 조건에서는 없음.

개인 보호구

눈 보호	측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것
손 보호	보호 장갑
피부 및 신체 보호	긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
호흡기 보호	아무런 보호 장비는 정상적인 사용 조건에서 필요하지 않습니다
권장 필터 유형:	입자 필터

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오

환경 노출 관리 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오 상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	밝은 노란색 액체	
냄새	지방 냄새	
냄새 역치	이용가능한 자료 없음	
pH	자료 없음	
녹는점/어는점	4 - 5 ° C / 39.2 - 41 ° F	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	261 ° C / 501.8 ° F	@ 760 mmHg
인화점	> 110 ° C / > 230 ° F	**방법** - 자료 없음

증발 속도	이용가능한 자료 없음	
인화성 (고체, 기체)	해당없음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	이용가능한 자료 없음	
증기압	이용가능한 자료 없음	
증기 밀도	이용가능한 자료 없음	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	0.870	
벌크 밀도	해당없음	액체
수용해도	불용성	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	5.41

자연발화점	이용가능한 자료 없음
분해 온도	이용가능한 자료 없음
점도	이용가능한 자료 없음
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음
분자식	C13 H26 O2
분자량	214.35

10. 안정성 및 반응성

반응성

제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함.

유해 반응 가능성

유해 중합반응	자료 없음.
유해 반응	정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건

피해야할 물질.

피해야할 물질

강산화제. 강염기.

분해시 생성되는 유해물질

일산화탄소 (CO). 이산화탄소(CO2).

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입	예상되는 노출 경로는 아님.
섭취	삼키면 유해할 수 있음.
눈	눈과의 접촉을 피하시오.
피부	피부와의 접촉을 피하시오.

건강 유해성 정보 .

(a) 급성 독성;

경구	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
경피	이용가능한 자료 없음
흡입	이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	> 2000 mg/kg (Rat)	이용가능한 자료 없음	LC50 > 5 mg/L (Rat) 4 h

(b) **피부 부식성 또는 자극성**; 이용가능한 자료 없음

(c) **심한 눈 손상 또는 자극성**; 이용가능한 자료 없음

(d) **호흡기 또는 피부 과민성**;

호흡기	이용가능한 자료 없음
피부	이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) **생식 세포 변이원성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) **발암성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) **생식독성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) **특정 표적 장기 독성-1회 노출**; 이용가능한 자료 없음

(i) **특정 표적 장기 독성-반복 노출**; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 자료 없음.

(j) **흡인 유해성**; 이용가능한 자료 없음

기타 악영향
자료 없음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향 제품은 다음과 같이 환경에 유해한 물질을 함유하고 있습니다. 수생생물에 매우 유독함.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: 0.255 mg/L/48h	EC50: = 1.5 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성 쉽게 생분해됨
잔류성 지속될 수 있습니다.
폐수 처리장에서 분해 환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.

생물 농축성 제품은 생물 농축 가능성이 높습니다

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
라우릴산메틸에스테르	5.41	이용가능한 자료 없음

토양 이동성 토양에 침투 할 가능성이 유출 제품은 불용성이며 물에 뜸 . 낮은 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상되지 않음. 환경에없는 것 모바일.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	등재되지 않음

기타 유해 영향 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하시오.

오염된 포장 유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

그 밖의 참고사항 하수구로 흘려 보내지 말 것. 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에 의해 지정되어야 함. 하수구로 버리지 마시오. 이 화학 물질이 환경에 유입되지 않도록.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송
유엔 번호 UN3082
적정 선적명 환경유해물질, 액체, n.o.s.
기술 선적 명 Methyl laurate
위험성 등급 9
용기 등급 III

IATA

유엔 번호	UN3082
적정 선적명	환경유해물질, 액체, n.o.s.
기술 선적 명	Methyl laurate
위험성 등급	9
용기 등급	III

IMDG/IMO

유엔 번호	UN3082
적정 선적명	환경유해물질, 액체, n.o.s.
기술 선적 명	Methyl laurate
위험성 등급	9
용기 등급	III
해양 오염 물질	환경에 위험성 본 제품은 IMDG/IMO에 의해 설정된 기준에 따라 해양오염물질임

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	KE-12876	X	203-911-3	X	X	-	X	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) -주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	Annex 1 - KE-12876	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-관리대상 유해물질	산업안전보건법-특수건강진단대상 유해인자	산업안전보건법-허용기준 이하 유지대상 유해인자
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-공정안전보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	해당없음	해당없음	해당없음	5. 제3석유류 (비수용성액체) 2000 리터	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	생물학적 노출기준
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보
OSHA 산업 안전 보건 청
해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	해당없음	해당없음

CERCLA 해당없음

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
라우릴산메틸에스테르	111-82-0	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

경고.

H400 - 수생생물에 매우 유독함. H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

P273 - 환경으로 배출하지 마시오. P391 - 누출물을 모으시오. P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록

KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질
NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한
TWA - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)
IARC - 국제 암 연구 센터
RPE - 호흡 보호 장비
LD50 - 치사 농도 50 %
LC50 - 치사 농도 50 %
EC50 - 유효 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
OECD - 경제 협력 개발기구
ATE - 급성 독성 추정치
BCF - 생물농축계수 (BCF)
VOC (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언
화학적 사고 대응 교육.

다음에 의해 작성됨	보건, 안전 및 환경부서
최초작성일자	2011-02-10
개정일	2022-04-08
개정 번호	5
개정 요약	업데이트된 SDS 항목.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)

책임 제한
본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝